

Флаги

Если простыми словами, то флаги можно объяснить так:

- CF - когда из 7-го разряда есть перенос + в 7 разряд есть перенос ставится 1

Пример:

$$\begin{array}{r}
 A \quad 1111111 \\
 + B \quad 1000001 \\
 \hline
 C \quad 1000000
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 31 \\
 -127 \\
 \hline
 -128
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 31 \\
 + 255 \\
 \hline
 128
 \end{array}$$

← неверно из-за переноса

- ZF - когда результат равен 0 (т.е. 0000000) ставится 1

- PF - когда результат во 2 байте имеет четное кол-во единиц ставится 1

Пример: 00001100

- AF - когда есть перенос из 2 байта в 1 ставится 1

Пример: $\begin{array}{r} A \quad 00001000 \\ + B \quad 00001000 \end{array}$

- SF - значение 7-го разряда результата.

Пример: C 1000000 SF = 1

- OF - Когда есть перенос в 7 разряд ставится 1

Пример:

$$\begin{array}{r}
 A \quad 01111111 \\
 + B \quad 00000001 \\
 \hline
 C \quad 10000000
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 31 \\
 + 127 \\
 \hline
 1 \\
 - 128 \\
 \hline
 -128
 \end{array}$$

← неверно из-за переполнения

Примечание:

- При CF=1 БЗН протекает неправильно, а ЗН правильно

Пояснение: БЗН неверен из-за переноса старшего разряда.

ЗН верен, т.к. при сложении слагаемые представляют собой пару "положительное + отрицательное числа", результат не может быть неверен, т.к. будет находиться на промежутке -128 до +127. Или будет пара "отрицательное + отрицательное числа, сумма которых не меньше -128", из-за переноса в старший разряд и переноса из разрядной сетки знаковый бит не будет потерян.

- При OF=1 ЗН протекает неправильно, а БЗН верно

Пояснение: ЗН протекает неверно из-за переноса в знаковый разряд, т.к. слагаемые могут быть только беззнаковыми (иначе при наличии единиц в знаковом разряде, перенос в старший

разряд приведет к переносу, а не к переполнению, т.е. $CF=1$ $OF=0$).
 И так при сложении положительных чисел wrongly получаем
 положительное, ЗИ неверно.

БЗИ протекает верно, т.к. 7 разряд не играет особой роли и
 представляет лишь дополнительный разряд.

$CF=1$ $OF=1$ производится, когда имеется перенос из разрядной
 сетки.

Пример:

A_{sign}	1	0	0	1	0	0	1	1
B_{sign}	1	0	1	0	0	0	0	1
C_{sign}	0	0	1	1	0	1	0	0
C_{up}	0	0	1	1	0	1	0	0

ЗИ	-109
+	+95
	52?

БЗИ	147
	161
	52?

↑ неверно из-за переполнения
 ↑ неверно из-за переноса из ст. разряда.

БЗИ неверно из-за потери ст. разряда

ЗИ неверно из-за потери знакового знака при сложении двух
 отрицательных чисел (а перенос с переполнением возможен
 только при сложении двух отриц. чисел)

Можно составить таблицу

Перенос из разрядной сетки	Перенос в знаковой бит	Флаги
+	+	$CF=1$ $OF=0$
+	-	$CF=1$ $OF=1$
-	+	$CF=0$ $OF=1$
-	-	$CF=0$ $OF=0$